



Liberté · Égalité · Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES D'ENVIRONNEMENT TECHNIQUES Des HÔTELS DE POLICE

Définitions Générales

Locaux Techniques et aménagement des Salles CIC des Hôtels de Police pour le Système d'information (MCIC, CORCICA, CRISTAL, Vidéo ...)

Version 0.4 du 05 février 2009

Autorités liées au document

	Nom	Société/entité	Date	Visa
Rédigé par :	Gilles LEROUX, Nadine ARNOL, Guy GELLARD, Dominique ALZY, Yannick BARRITAUD	DSIC		
Vérifié par :	Jean Paul CAES, Marc GARNIER	DAPN/STSI		
Approuvé par :				
Validé par :				

Diffusion

Liste de diffusion	
Société/entité	Noms
MIOCT	

Historique des évolutions

Version	Date	Commentaires
	21/05/2008	Version Initiale

Changements par rapport à la dernière version

Etat des mises à jour (par rapport à la version précédente)	
Chapitre	Motif et/ou nature des mises à jour

TABLE DE MATIERES

Définitions Générales	1
1 INTRODUCTION.....	4
2 CONTEXTE GENERAL.....	5
2.1 MCIC, sous-système « Gestion des appels 17 et du maintien de l'ordre et applicatifs d'aide à la décision et aux interventions »	6
2.2 CORCICA : « gestion des voies radio ».....	7
2.3 Enregistreur.....	8
2.4 Vidéo	9
2.5 CRISTAL	9
3 SPECIFICATION DES BESOINS.....	10
3.1 Locaux techniques	10
3.1.1 Le local principal et de secours.....	10
3.1.2 Le local ACROPOL.....	10
3.2 Salle CIC : salle des opérateurs	10
4 SCHEMAS DE PRINCIPE.....	11
4.1 Poste opérateur.....	11
4.1.1 Poste operateur MCIC « Gestion des appels 17 et du MO, Aide à la décision et aux interventions ».....	11
4.1.2 Poste Operateur CORCICA.....	11
4.1.3 Schéma de principe d'un poste opérateur	12
4.2 Différentes catégories de locaux techniques (LT) de CIC	14
4.3 Fonctions techniques nécessaires pour le bon fonctionnement d'une salle CIC	15
4.4 Locaux techniques.....	15
4.4.1 Local technique principal	16
4.4.1.1 Local technique de catégorie 1	16
4.4.1.2 Local technique de catégorie 2	17
4.4.1.3 Local technique de catégorie 3.....	18
4.4.2 Local Technique secondaire.....	19
5 DONNEES TECHNIQUES DETAILLEES.....	20
6 DOCUMENTS DE REFERENCE:.....	21

1 INTRODUCTION

Dans le cadre de son projet de modernisation, la Police Nationale a lancé un programme d'équipement des Centres d'Information et de Commandement (CIC). Celui-ci vise à déployer, dans chaque département et dans les centres de commandement de certaines directions de la Police Nationale, des systèmes d'information modernes et performants qui permettront en outre :

- La gestion des appels 17 et du maintien de l'ordre, d'une aide à la décision et aux interventions (MCIC II)
- La gestion des communications radio (CORCICA)
- La gestion sous IP de la téléphonie (CRISTAL)
- La gestion des flux vidéo
- ...

La mise en place de ces systèmes d'information nécessite de réaliser des travaux immobiliers plus ou moins importants. Le présent document a pour objet de décrire l'expression des besoins génériques en matière d'environnement.

Les locaux techniques sont destinés à recevoir des systèmes d'information hétérogènes par leurs doctrines d'emploi mais pour une rationalisation des coûts le ministère doit garder une cohérence technique (ex : alimentation courant fort, climatisation partagée...).

Les locaux techniques pourront donc être mutualisés, voire, en fonction de la surface disponible, répartis dans des salles techniques distinctes. Une attention particulière sera alors portée sur les distances qui pourraient avoir un impact sur le bon fonctionnement des systèmes d'information. De même ces locaux hébergeant des applications dites nationales, ceux-ci devront être accessibles uniquement aux personnes disposant du degré d'autorisation et d'habilitation requis.

En conséquence, il est important que la ou les sociétés qui seront retenues pour l'aménagement de ces locaux soient des professionnels du métier qualifiés et **dûment référencés** en matière d'**aménagement** et d'équipement de salles destinées à héberger **des équipements de radiocommunication et d'informatique**. Ces travaux seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires (notamment la protection contre les poussières) pour ne pas perturber le fonctionnement des systèmes et des services opérationnels.

La ou les sociétés qui seront retenues pour les travaux devront faire (ou sous-traiter à des sociétés qualifiées) toutes les études nécessaires pour que les locaux soient réalisés conformément à l'état de l'art. Parmi celles qui devront être menées, il convient de noter les études relatives :

- De charge au sol.
- De la sécurité des installations électriques.
- Au maintien des conditions de température nominales du local.
- De la mise en sécurité du local (protection anti-feu, digit code).
- Le cas échéant de l'insonorisation du local lorsqu'il est équipé de climatiseurs ou d'extracteur d'air qui pourrait générer des nuisances dans des locaux voisins.

Les spécifications techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et en aucun cas ne viennent se substituer aux préconisations techniques établies et validées : "*Programmes de référence techniques et fonctionnels pour les commissariats de police 50 à 500 agents – version du 06 septembre 2004*", ainsi qu'aux normes en vigueur à respecter et tout particulièrement dès lors que celles-ci touchent à la sécurité des personnes.

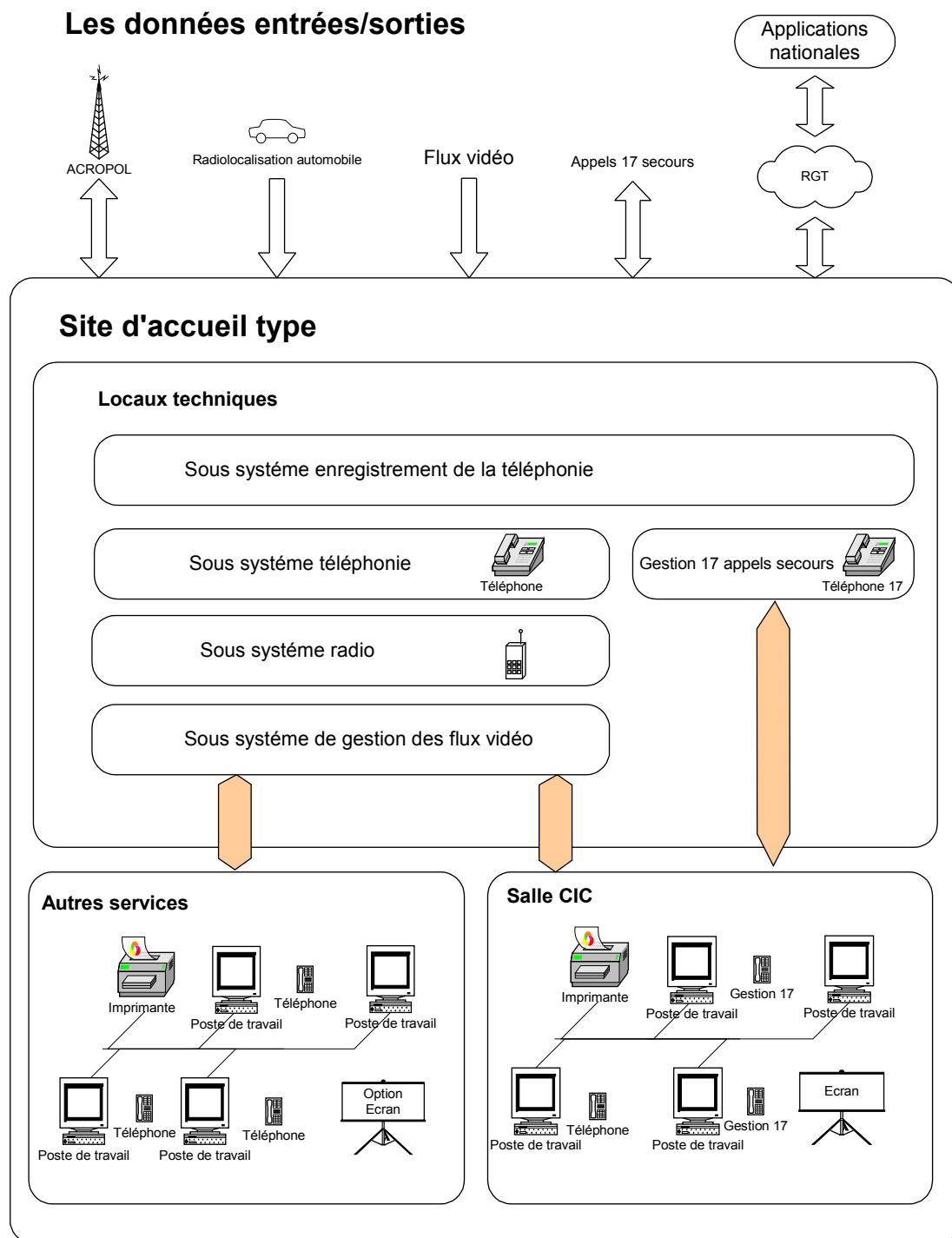
La spécification des moyens matériels sera à préciser en fonctions de la configuration des sites.

Il est à noter que ce document recense les besoins en environnement technique pour les projets nationaux. Même si les schémas donnent un nombre de baies « Divers DDSP », les SGAP et les SZSIC, amenés à travailler sur des projets de ce type, devront intégrer les besoins locaux et/ou ACROPOL.

2 CONTEXTE GENERAL

Les sites cibles vont être dotés au fil du temps de différents sous-systèmes techniques. Chacun d'eux aura une fonctionnalité propre. Dans un esprit de cohérence et de rationalité des coûts, les travaux nécessaires à l'accueil de ces sous-systèmes techniques seront menés conjointement et indépendamment de la période de mise en place des matériels constituant le sous-ensemble. Les futurs systèmes d'information mis en place privilégieront essentiellement l'utilisation des réseaux locaux des sites et celui national (RGT) du ministère pour être raccordés entre eux.

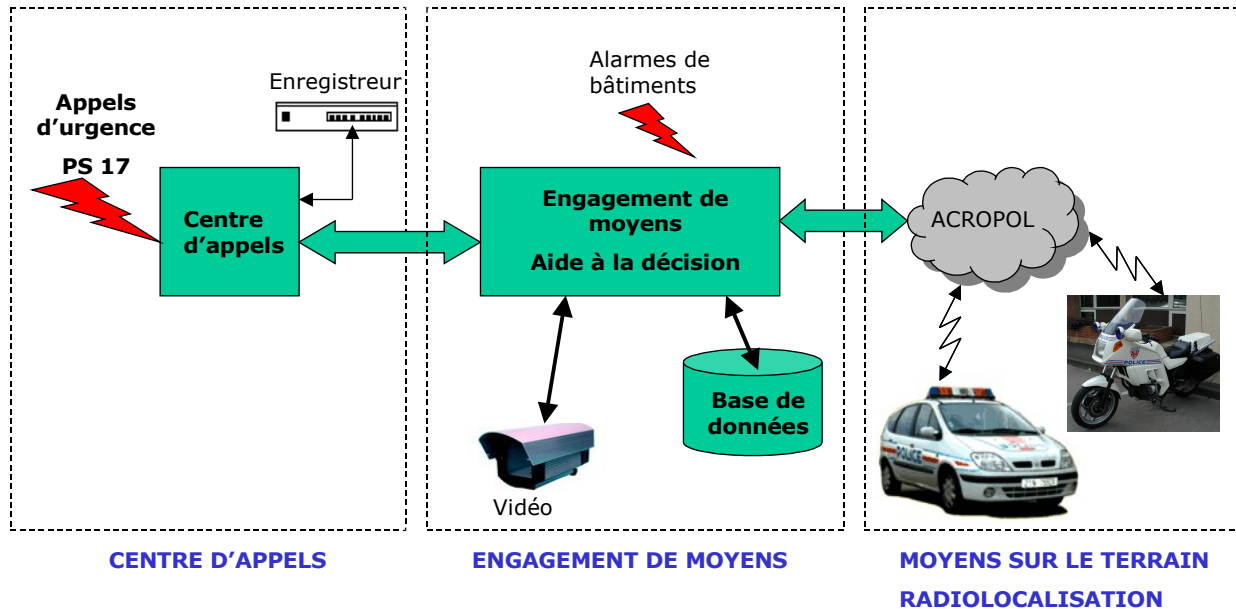
Schéma de principe



Les paragraphes suivants donnent un descriptif succinct des futurs sous-systèmes qui seront installés pour les CIC de la police nationale.

2.1 MCIC, sous-système « Gestion des appels 17 et du maintien de l'ordre et applicatifs d'aide à la décision et aux interventions »

Ce sous système est le principal outil de travail des CIC. Il représente le maillon principal de son SI auquel sont inter-connectés les autres systèmes d'aide à la décision (vidéo, géolocalisation, SIG...)



Ce sous-système est constitué des modules suivants :

- gestion des appels du 17 secours,
- applicatifs de suivi des interventions et d'aide à la décision,
- traitement des informations de géolocalisation.

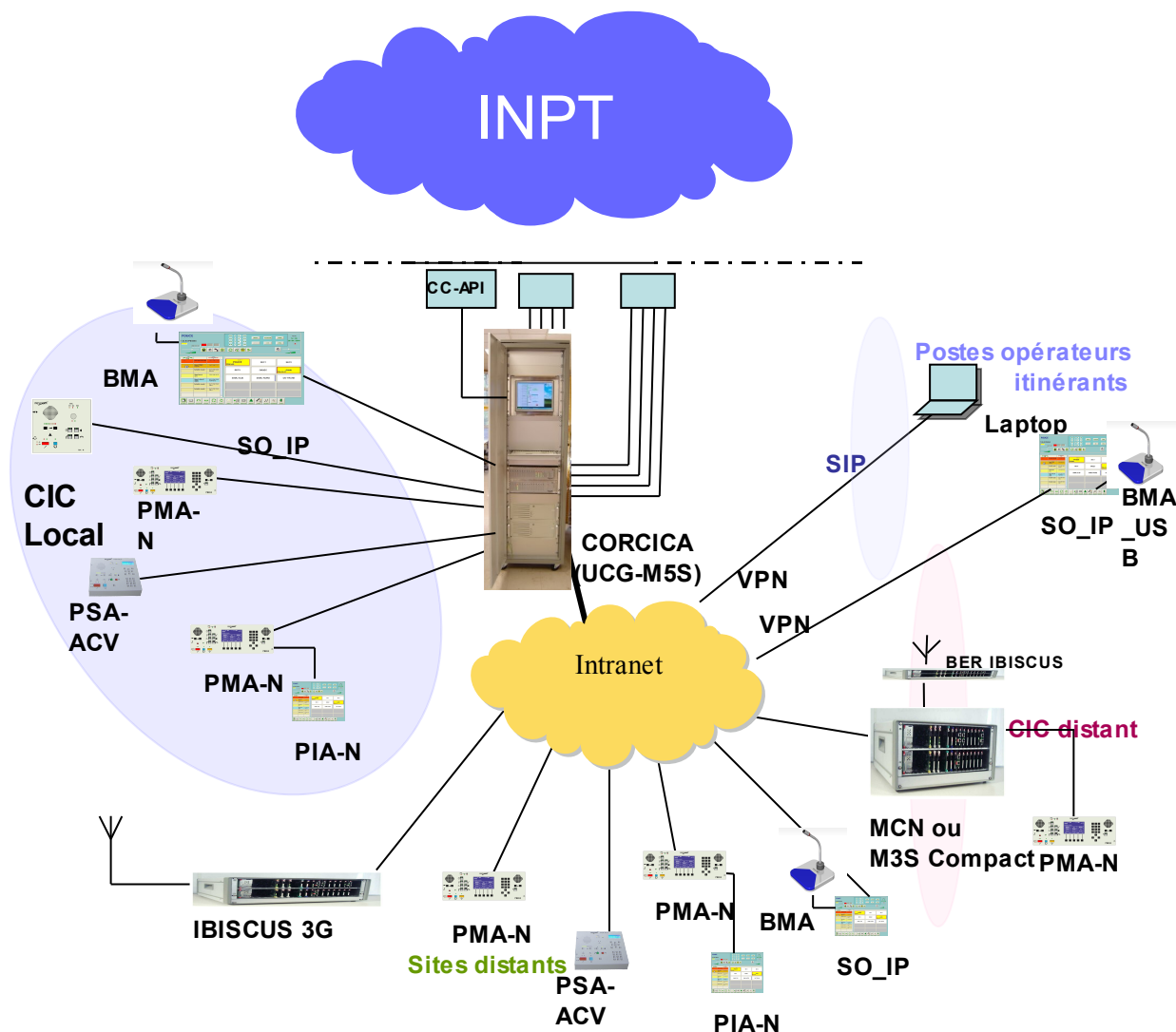
Interface avec des applications tiers :

- CORCICA,
- système de radio-localisation basé sur l'architecture ACROPOL,
- application de gestion de la main courante informatisée (NMCI),
- les PC embarqués dans les unités mobiles,
- les alarmes provenant des bâtiments publics surveillés par le CIC (RAMSES),
- interface à d'autres CIC,
- gestion et visualisation de flux vidéo,
- le SIG,
- la visualisation sur mur d'images des différents informations (SIG, Vidéo, SI MCIC...)

2.2 CORCICA : « gestion des voies radio »

Ce sous-système est constitué du commutateur de voies radio raccordé à l'INPT et au réseau analogique et des terminaux d'abonnés associés.

Schéma de principe



Les principales fonctionnalités

CORCICA est un outil de gestion des voies radio.

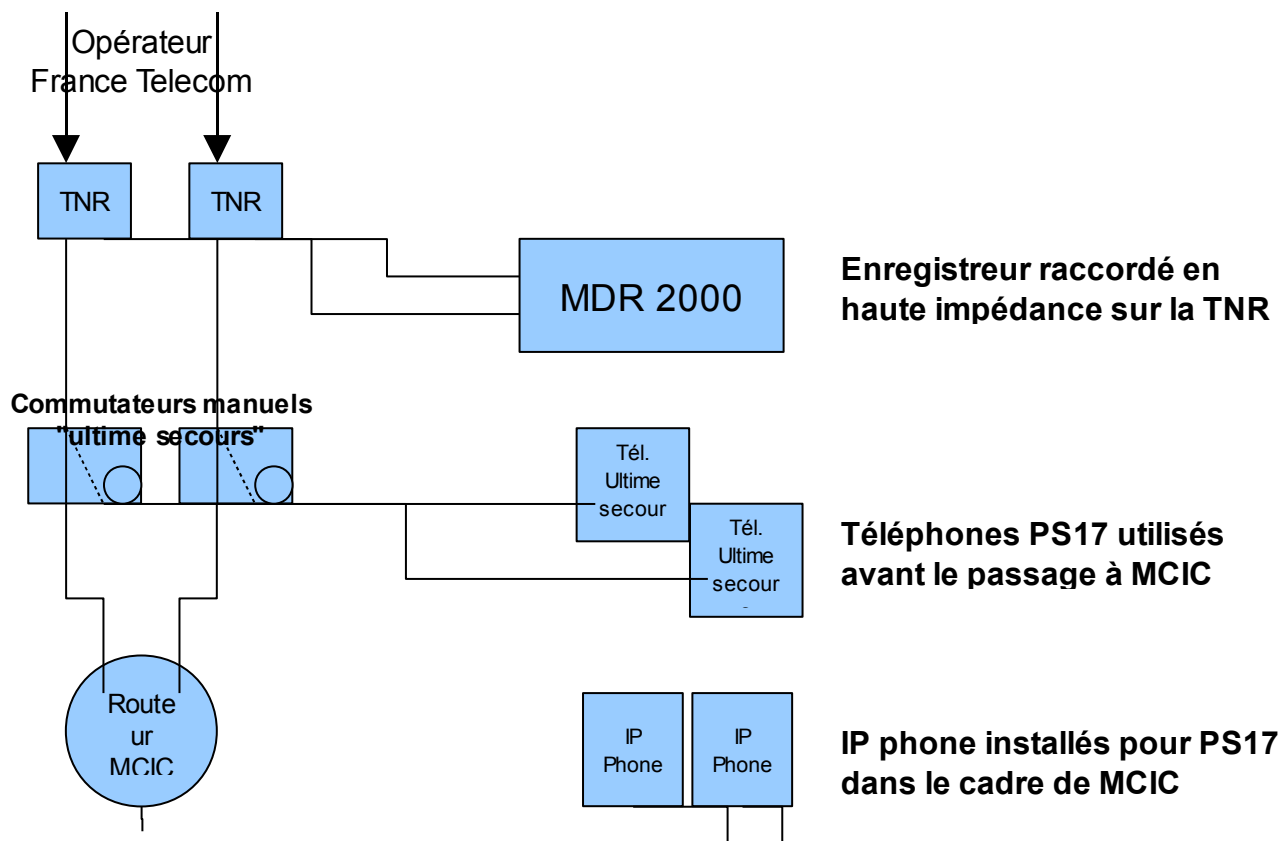
Le sous-système CORCICA s'intègre dans le système d'information des CIC et doit donc, à ce titre, être ouvert en terme d'intercommunication avec les autres sous-systèmes (téléphonie, enregistrement, localisation, cartographie, ...) et en terme d'évolutions technologiques (VoIP, ToIP, HTML, Intranet, ...).

2.3 Enregistreur

L'enregistreur permet d'enregistrer les communications téléphoniques.

Cette fonction d'enregistrement pour la police nationale n'a aucune obligation légale. Toutefois ils représentent une sécurité pour les fonctionnaires (preuve en cas de plainte).

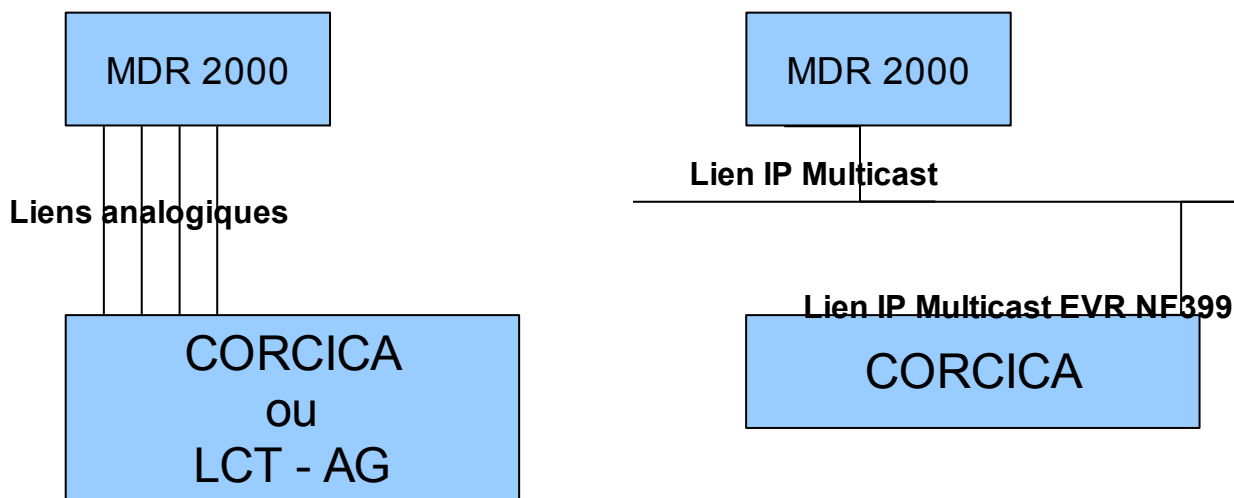
Schéma de principe



Ils sont installés en haute impédance sur les arrivées de l'opérateur FT et permettent les enregistrements aussi bien en fonctionnement normal qu'en ultime secours dans le cadre de MCIC

De même des enregistreurs de type MDR 2000 sont installés pour l'enregistrement de voies radio ACROPOL. Dans ce cas, ils sont soit installés derrière des AG (une AG pour une voie radio analogique enregistrée) soit derrière CORCICA, quand ce commutateur est installé, de deux manières possibles :

- raccordement analogique voie par voie.
- Raccordement "EVR", normalisé NF399, qui permet un raccordement de type multicast sur réseau IP.



2.4 Vidéo

Le sous système vidéo est considéré comme un « vecteur de données » qui peut apporter aux opérateurs CIC (PS17 et MO) une aide à la décision sur les moyens à mettre en œuvre et à la sécurisation des équipages, ceci dans le cadre des missions supervisées par les CIC.

Ce module déployé au titre de la modernisation des CIC pourra aussi apporter une contribution à l'activité d'autres services « clients », par exemple par l'acheminement de flux de vidéosurveillance de sites sensibles en vertu de conventions passées avec diverses entités (Commune/Communauté urbaine, Organisme de transport, Télésurveilleur, ...).

2.5 CRISTAL

Le projet CRISTAL permet de définir l'organisation nationale touchant aux besoins de téléphonie sur IP. Les matériels à mettre en œuvre au niveau des hôtels de police nécessitent une baie maximum suivant le nombre de poste TOIP à raccorder. Néanmoins, dans des cas de concentrations plus fortes de certains matériels pour des besoins inter-départementaux, il pourra être nécessaire de prévoir 2 baies (ceci sera étudié au cas par cas).

Les baies CRISTAL ne seront pas forcément mutualisées, en particulier sur les sites importants. Si le besoin CRISTAL est inférieur à une demi baie, il n'en restera pas moins que les matériels devront bien être dissociés des autres matériels dans la partie de baie restante.

L'énergie indiquée dans ce document ne concerne que les matériels installés dans le local technique principal hébergeant l'ensemble des systèmes projets nationaux. Néanmoins, pour garantir une disponibilité similaire à ce qui se fait actuellement avec les PABX de type TDM, il est nécessaire d'installer des switchs réseaux de type PoE avec une énergie secourue, ceci implique de pendre en compte la puissance nécessaire au niveau immeuble. Les onduleurs installés dans le local technique, comme indiqué ci dessous, dans les schémas, n'ont pas vocation à secourir tous les switch PoE de l'immeuble, ce qui devra être prévu par ailleurs.

3 SPECIFICATION DES BESOINS

Le ministère a en charge la préparation des locaux afin d'accueillir les systèmes d'informations cibles. La salle CIC et les locaux techniques sont dimensionnés en fonction du nombre de postes opérateurs à pourvoir.

3.1 Locaux techniques

La mise en place des systèmes d'information nécessite de disposer de trois locaux techniques :

- Un principal pour la mise en place des éléments « maître » des systèmes d'information
- Un secondaire pour la mise en place des équipements dit de secours des systèmes d'information
- Un troisième, à quelques exceptions près, dans les locaux d'exploitation du sous réseau ACROPOL pour assurer la radiolocalisation des équipages.

Ce dernier, même s'il est hors site client, doit être pourvu des pré-requis ad hoc en vue de l'implantation des matériels cibles.

3.1.1 Le local principal et de secours

Dans la mesure du possible le local technique principal sera à proximité de la salle opérationnelle. A contrario le local secondaire sera distant du local principal pour garantir en cas de problème majeur sur le site (Inondation, incendie) une « isolation » physique des systèmes d'information.

Le responsable des travaux immobilier s'efforcera de mettre à niveau les locaux techniques existants pour accueillir les systèmes d'information. En cas d'impossibilité (manque de place, résistance au sol) ces locaux devront être définis et créés de toute pièce.

Pour un gain de place il peut être envisagé la reprise au sein de ces locaux techniques des systèmes d'information mis en place pour assurer le fonctionnement des applications ou fonctionnalités tiers (non spécifiés dans ce document, ex serveur EPO et SUS). Dans ce dernier cas les spécifications techniques de ces matériels viendront se rajouter à celles spécifiées ci-dessous, et les éléments techniques d'accueil (climatisation, distribution électrique et autre seront réévaluées pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des SI de la pièce technique.

3.1.2 Le local ACROPOL

- Dans le local exploitation ACROPOL, à proximité du système ACROPOL sera installé le serveur de radio localisation (SRL). ACROPOL pouvant être installé soit en préfecture, soit dans le même bâtiment que le CIC, la liaison avec le SRL est assurée via le RGT,
- En fonction des choix liés à la vidéo, une partie des équipements sera implantée dans le local technique et une partie directement en salle (par exemple dans le bâti des écrans de rétro-projection si cette solution est retenue). Ainsi il pourrait y avoir entre la salle de service général et le local technique principal du CIC, soit une liaison Ethernet soit des liaisons vidéo.

3.2 Salle CIC : salle des opérateurs

Dans tous les centres modernisés, les fonctions mises à disposition des utilisateurs seront les mêmes. Seul diffère le nombre de postes mis à disposition qui dépend de l'importance du centre.

Dans les salles de réception des appels PS 17, de suivi des interventions et de maintien de l'ordre seront installés des postes téléphoniques avec PC mono ou bi écran suivant leur fonction.

4 SCHEMAS DE PRINCIPE

Ce chapitre donne un aperçu de ce que peut-être l'implantation des salles CIC et des différents locaux technique. Il s'agit ici de schémas de principe, chaque schéma d'implantation étant différent selon les contraintes locales

4.1 Poste opérateur

4.1.1 Poste operateur MCIC « Gestion des appels 17 et du MO, Aide à la décision et aux interventions »

Le CIC sera doté de N position de travail.

Le nombre de position de travail est défini en fonction du nombre d'opérateurs finaux et de l'organisation cible.

Une position de travail bénéficiera d'une unité de travail de type PC et de deux écrans LCD de 21'' et d'un ou deux postes téléphoniques.

Le nombre de postes opérateurs dépend du nombre d'appels journaliers traités associés au type de CIC (type 1,2 & 3)

4.1.2 Poste Operateur CORCICA

La salle de commandement sera doté de N positions de travail CORCICA. Des postes opérateurs distants pourront être raccordés en IP

Une position de travail CORCICA pourra être dotée d'un poste simple d'abonné analogique ou numérique (PSA ou PSA-N) ou d'un terminal opérateur multifonctions (PMA-N) ; les PSA peuvent être équipés d'afficheur à cristaux liquides permettant d'afficher des paramètres d'exploitation (PSA-ACV)

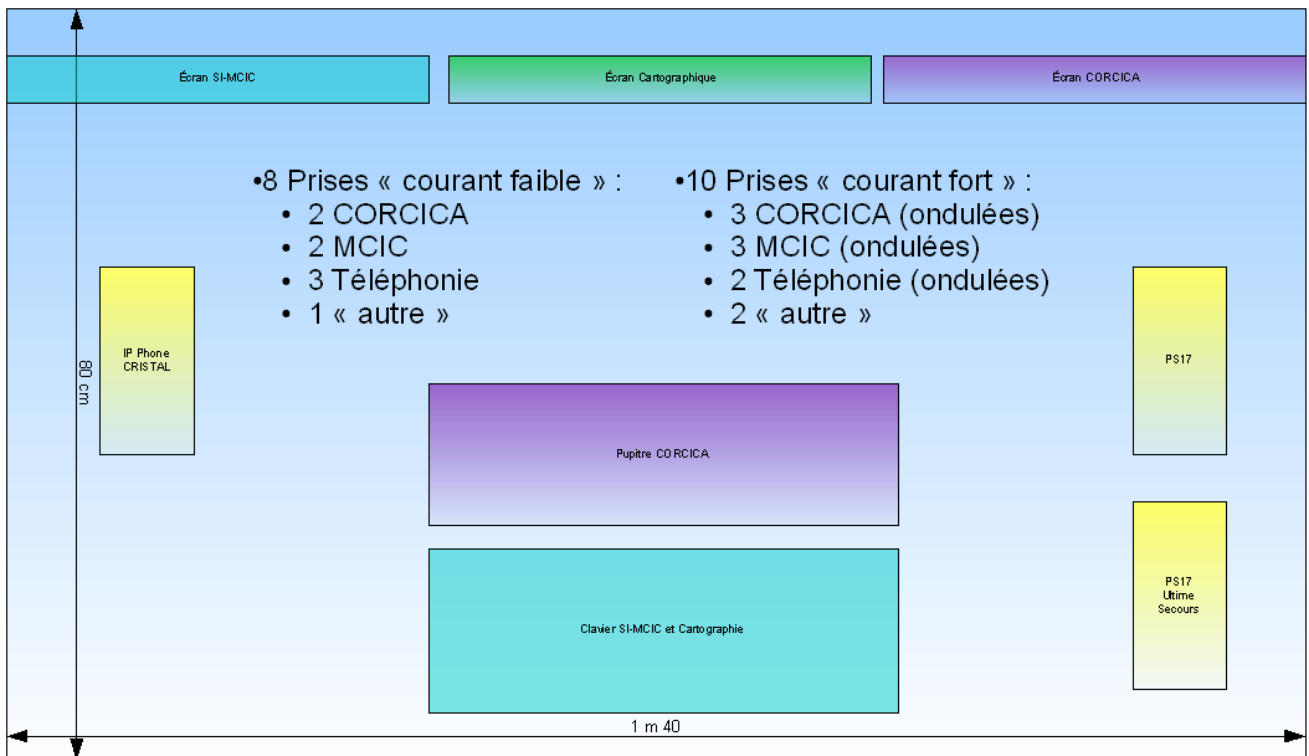
Certains postes CORCICA seront équipés de PIA-N (terminal opérateur superviseur) capables d'assurer des fonctions de supervision et d'administration déportée (UIG)

Chaque type de poste terminal (PSA, PSA-N, PMA-N) est attribué au personnel selon une doctrine liée à la fonction (directeur, directeur adjoint, chef de service, opérateur ...)

4.1.3 Schéma de principe d'un poste opérateur

Position de travail

Table 80 cm * 1m40



à noter que les 6 prises CORCICA et MCIC doivent être ondulées. Par ailleurs les prises courant fort pour la ToIP ne sont réellement nécessaires que si des switch PoE ne sont pas installés.

CORCICA :Postes d'exploitation	Alimentation par poste	Puissance par poste (W)	Câblage courant faible par position de travail
P.S.A.-Poste Satellite d'Abonné	1 x 230V ~ 50 Hz	15	- lien V11 vers baie IBISCUS - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP
P.M.A.-Poste Multivoie d'Abonné	1 x 230V ~ 50 Hz	26	- lien V11 vers baie IBISCUS - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP

CORCICA exemple de configuration plus évoluée (1 poste informatique en rajout)

P.I.A.-Poste Informatique d'Abonné	3 x 230V ~ 50 Hz	426	- lien V11 vers baie IBISCUS - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP - Raccordement IP pour les postes d'administration
------------------------------------	------------------	-----	---

M.C.I.C-Postes d'exploitation	Alimentation par poste	Puissance par poste (W)	Câblage courant faible par position de travail
Poste informatique M.C.I.C. bi-écran	3 x 230V ~ 50 Hz	390	Raccordement IP
Poste informatique M.C.I.C. Mono-écran (administration)	2 x 230V ~ 50 Hz	350	Raccordement IP

Téléphonie

3 Postes téléphoniques IP		14	PS17 + PS17 ultime secours + CRISTAL
---------------------------	--	----	--------------------------------------

4.2 Différentes catégories de locaux techniques (LT) de CIC

Il existe différents types de salle CIC qui se distinguent essentiellement par la quantité de travail qui découle de l'activité du PS17 et du maintien de l'ordre à mettre en place.

Il a été retenu quatre types de CIC qui ont donné 3 catégories de locaux techniques (LT) tels que définis ci dessous.

LT de catégorie 1 : CIC ayant plus de 3 000 appels par jour et gérant 24 et 36 conférences (Hors cas spécifiques jusqu'à 6000 appels et supérieur à 36 conférences gérés qui seront gérées de manière spécifiques).

LT de catégorie 2 : CIC ayant entre 1500 et 3 500 appels par jour et gérant 16 et 24 conférences (équivalent CIC Type 2).

LT de catégorie 3 : CIC ayant moins de 1500 appels par jour et moins de 16 conférences (regroupe les CIC de type 3 et 4).

Point particulier de la Vidéo

La vidéo arrive dans le CIC sous des formats divers:

- Ligne 2Mb/s (semble rare), exploitée par un PC MIOCT
- Flux analogique, principalement PAL (parfois ce flux est issu d'une transformation d'un flux RNIS ou IP)
- PC installé dans le CIC par un partenaire, raccordé à une ligne louée 2Mb/s. Souvent ce PC permet à l'opérateur de composer une image vidéo composite (par exemple l'écran 1280x1024 présente une mosaïque de 4 vidéos 640x480) ou d'afficher la cartographie d'un système d'information (radiolocalisation des bus, ...).

En fonction du type de site ceux-ci seront pourvue de moyens de visualisation adapté

4.3 Fonctions techniques nécessaires pour le bon fonctionnement d'une salle CIC

Les besoins techniques principales une salle CIC sont :

- Des positions de travail telles que définies ci dessus
- un mur d'image adapté à la configuration du site
- 2 télécopieurs
- 1 PC RESCOM
- 1 PC CHEOPS/N-MCI
- 1 PC Internet
- 1 PC Bureautique

4.4 Locaux techniques

Situés de préférence à proximité de la salle C.I.C, les locaux techniques sont destinés à accueillir les différentes baies 19” CORCICA, M.C.I.C, CRISTAL, ainsi que des équipements périphériques. L'onduleur et sa baie batterie sont, de préférence, installés dans un local différent. Il existe différentes catégories de local technique en fonction du type de salle CIC (voir paragraphe précédent).

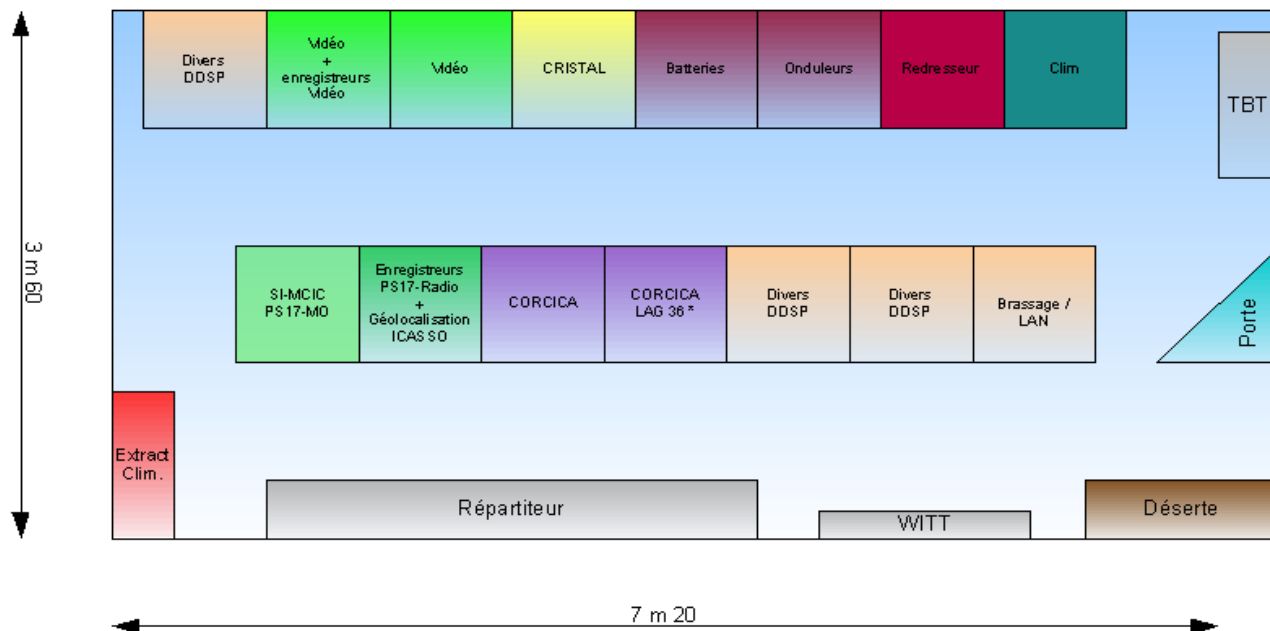
Il est proposé un local technique de secours qui a vocation à ne sauvegarder que la partie ultime secours des systèmes. Néanmoins une étude au cas par cas et en fonction des directives sera nécessaire.

4.4.1 Local technique principal

4.4.1.1 Local technique de catégorie 1

LT de catégorie 1

Baies : 80 cm * 80 cm
Circulation 80 cm



Surface : 28 m² environ

Détail des matériels : consommation par baie pleine: 2 KW en moyenne

Projets	Nombre de Baies	Consommation électrique	Poids
CORCICA (+ AG*), Enregistreurs radio	2	4 KW	190 Kg/Baie CORCICA 150 Kg/Baie LAG
MCIC SI et SIG	1	2 KW	228 Kg/Baie
Vidéo + Enregistreurs VIDEO	2	4 KW	
Géolocalisation, ICASSO , Enregistreurs	1	2 KW	150 Kg/Baie
CRISTAL	1	2 KW	200Kg/Baie
Onduleurs + Batteries	3		275Kg/Baie Onduleurs 475Kg/Baie Batteries 300Kg/Baie Redresseurs
Climatisation	1		
Divers DDSP +LAN	4	8 KW	
Total		22 KW	

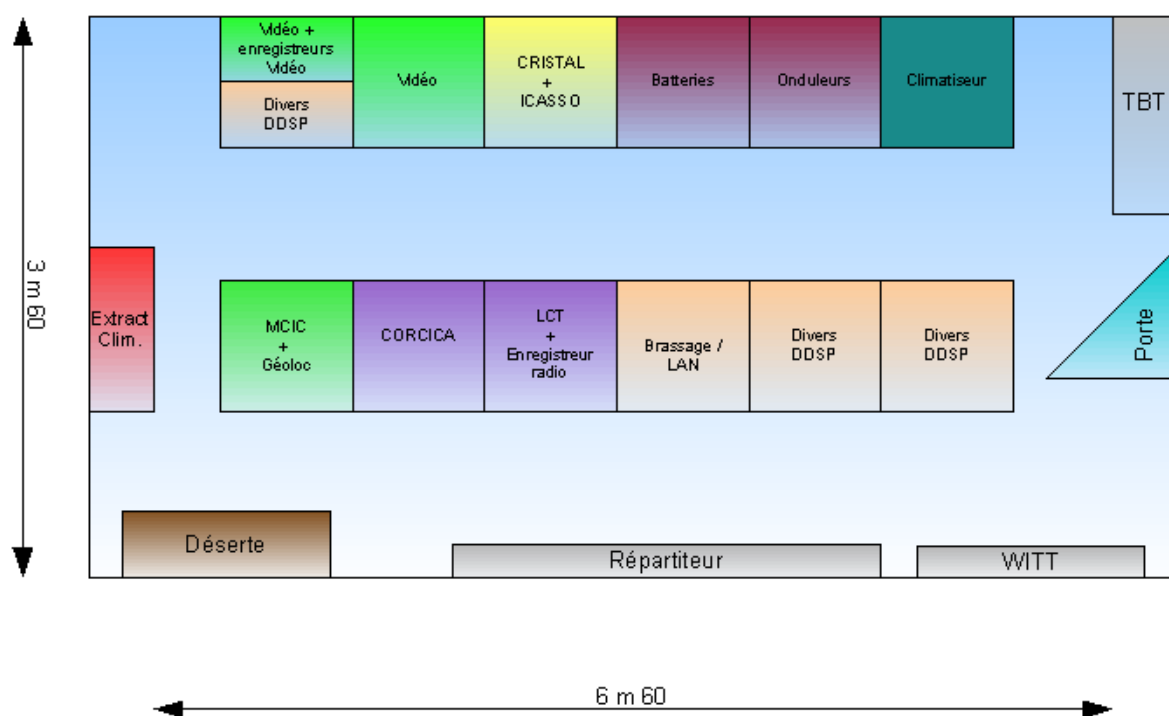
* de manière exceptionnelle, des sites peuvent avoir 2 baies LAG. Ces sites sont spécifiques, exemples : Paris ou Lille.

De même, pour CRISTAL qui pourra nécessiter l'installation de 2 baies dans des cas exceptionnels (exemple : concentration de matériels pour plusieurs départements).

4.4.1.2 Local technique de catégorie 2

LT de catégorie 2

Baies : 80 cm * 80 cm
Circulation 80 cm

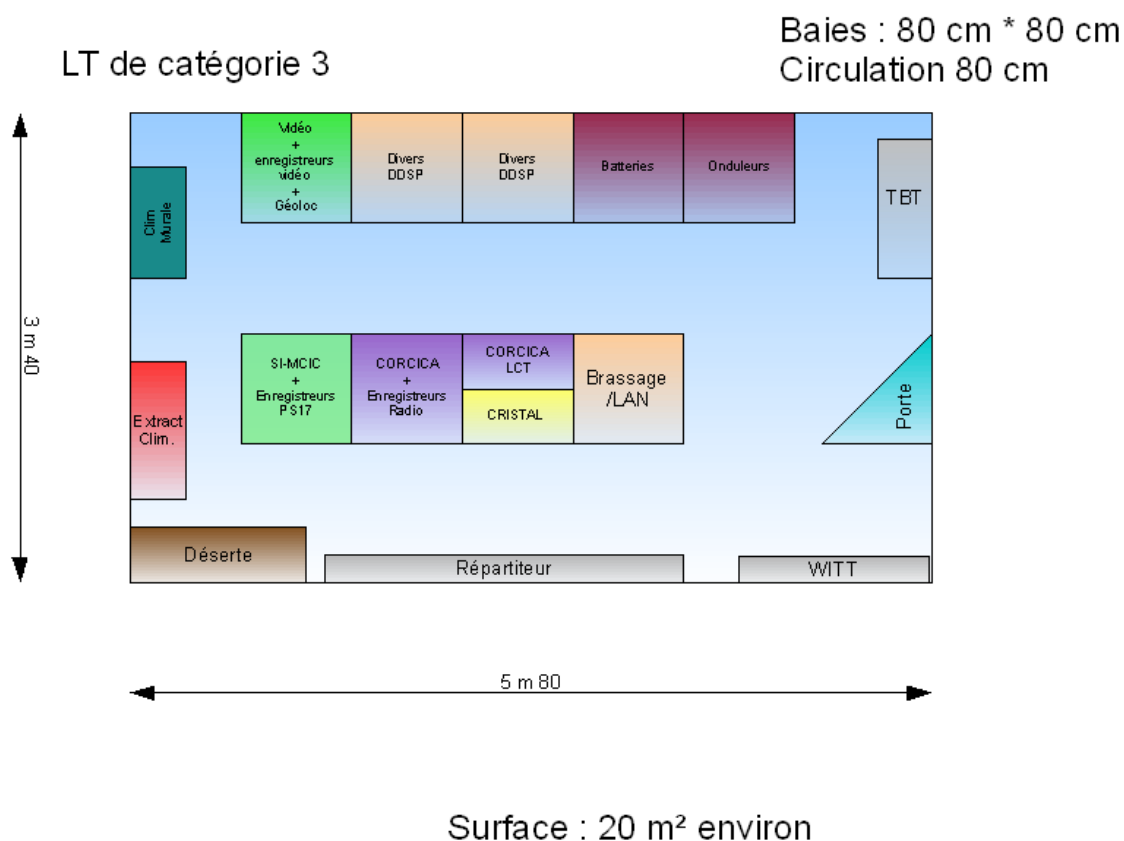


Surface : 24 m² environ

Détail des matériels : consommation par baie pleine: 2 KW en moyenne

Projets	Nombre de Baies	Consommation électrique	Poids
CORCICA (Enregistreurs radio) IBISCUS, LCT	2	4 KW	150 Kg/Baie LCT Enregistreurs 190 Kg/Baie CORCICA
MCIC SI et PS17 et Géolocalisation	1	2 KW	228 Kg
CRISTAL, + ICASSO	1	2 KW	150Kg
Divers DDSP + LAN	3,5	7 KW	150 Kg
VIDEO + Enregistreurs VIDEO	1,5	3 KW	200 Kg
Onduleurs + Batteries	3		275Kg/Baie Onduleurs 475Kg/Baie Batteries
Climatisation			Une baie
Total		18 KW	

4.4.1.3 Local technique de catégorie 3



Détail des matériels :

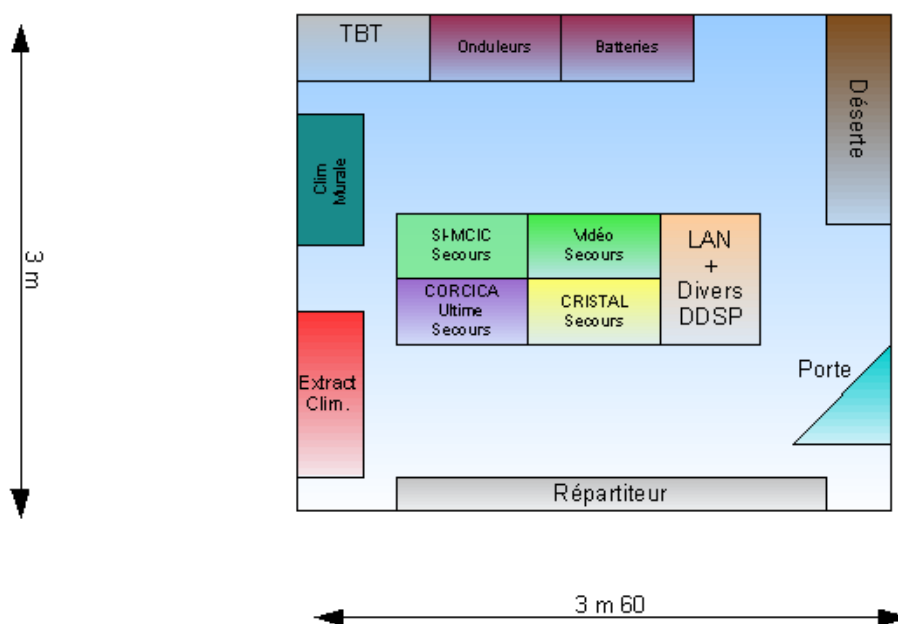
Projets	Nombre de Baies	Consommation électrique	Poids
CORCICA (AG, LCT), Enregistreurs radio	2	4 KW	190 Kg/Baie CORCICA 160 Kg/Baie LCT
MCIC SI et SIG	1	2 KW	228 Kg
CRISTAL, ICASSO, CHAGALL	1	2 KW	150 Kg
Divers DDSP + LAN	3	2 KW	150 Kg
VIDEO, Enregistreurs, Géolocalisation	1	2 KW	200 Kg
Onduleurs + Batteries	3		275Kg/Baie Onduleurs 475Kg/Baie Batteries
Climatisation	0		Climatisation au mur ou en plafond
Total		12 KW	

4.4.2 Local Technique secondaire

Le local secondaire doit être distant du local principal pour garantir, en cas de problème majeur sur le site (Inondation, incendie), une « isolation » physique des systèmes d'information. Il contient les équipements redondés. **À noter que, dans ce document, cela ne concerne que les besoins nationaux.**

Salle Secours LT de catégories 1, 2 et 3.

Baies : 80 cm * 80 cm
Circulation 80 cm



Surface : 11 m² environ

Détail des matériels :

Projets	Nombre de Baies	Consommation électrique	Poids
CORCICA Ultime secours	1/2	1 KW	100 Kg
MCIC SI et PS17 Secours	1/2	1 KW	150 Kg
CRISTAL, ICASSO	1/2	1 KW	100 Kg
Divers DDSP + LAN	1	2 KW	100 Kg
VIDEO Secours	1/2	1 KW	100 Kg
Onduleurs + Batteries	2 * 1/2		Ce peut être des baies ondulées
Climatisation			Climatisation au mur ou en plafond
Total		6 KW	

5 DONNEES TECHNIQUES DETAILLEES

Ce paragraphe contient des informations. Techniques sur les spécifications électriques, le câblage courant fort et courant faible, les besoins en énergie, la climatisation et le bilan thermique, les protections anti-feu, la supervision.

Se référer aussi au document suivant (dans le respect des règles de l'art en la matière) :

Spécifications Générales d'Environnement Technique des Hôtels de Police

**Annexe Technique : "Locaux Techniques des HP"
v 8.0 du 06 février 2009**

6 DOCUMENTS DE REFERENCE:

Le document de référence pour les câblages courant faible :

SYSTEME DE CÂBLAGE POUR RESEAUX DE COMMUNICATION

Cahier des spécifications techniques générales n° 2006/ version 2.07C

Lors de la réalisation des prestations, les entreprises se conforment aux normes, recommandations et règles de l'art en vigueur à la date de notification du marché. Voici une énumération indicative et non limitative des documents, textes et règlements applicables dans le cadre de ce projet.

- Les directives techniques élaborées au niveau :
 - international : CEI, ISO,
 - européen : CENELEC, ETSI, CEN,
 - national: AFNOR, (UTE).
- Les cahiers et avis techniques édités par le CSTB.
- Les publications de la CCM et des clauses techniques du GPEM/ME.
- Les DTU, les ATEC.
- Le code du travail.
- Le code de la consommation.
- Et notamment les références citées dans le document "Annexe Technique des Locaux Techniques" (cf. 5).